# Vertinimo instrukcija

Dioniso variantas

Varianto maksimumas – **40 taškų**.

**Šaltinis.** Instrukcija parengta pagal paskutinėje žinutėje pateiktas uždavinių sąlygas, atsižvelgiant į vėlesnį Apolono 6 uždavinio patikslinimą. Išlaikyti jose nurodyti uždavinių taškai; jų vidinis paskirstymas sudarytas pagal vertinamus gebėjimus. Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami tuo pačiu maksimumu.

## Bendrosios taisyklės

- Taškai skiriami už parodytą matematinį turinį, ne už formulių ar eilučių kiekį. Sujungti, bet aiškiai pagrįsti žingsniai gauna visus atitinkamus taškus.
- Vertinama atskirai kiekviename **savarankiškame vertinimo vienete**: visas uždavinys, o uždaviniuose su dalimis – kiekviena a), b), c) dalis. Taigi antroji klaida vienoje dalyje nepanaikina teisingai išspręstos kitos dalies taškų. Tai šioje instrukcijoje pasirinkta klaidų taisyklės taikymo apimtis.
- **Viena aritmetinė klaida.** Jei po vienos skaičiavimo klaidos mokinys nuosekliai ir matematiškai teisingai tęsia sprendimą su savo gautais skaičiais, atimamas tik **1 taškas** tame vertinimo vienete. Tos klaidos sukeltas neteisingas galutinis atsakymas papildomai nebaudžiamas.
- **Antroji nepriklausoma aritmetinė klaida.** Jei tame pačiame vienete pasitaiko dar viena neištaisyta aritmetinė klaida, skiriami tik taškai už teisingai atliktus kriterijus **iki pirmosios aritmetinės klaidos**. Už pirmąją klaidą dar vienas taškas papildomai neatimamas. Už vėlesnę sprendimo dalį taškų neskiriama.
- **Klaidos pasekmė nėra nauja klaida.** Pavyzdžiui, klaidinga šaknų suma, iš jos teisingai apskaičiuota kvadratų suma ir iš jos teisingai sudaryta lygtis – viena klaida. Nauja klaida būtų neteisingai suskaičiuota paties mokinio gauta skaičių išraiška.
- Aiškiai ištaisyta klaida nelaikoma neištaisyta klaida. Vertinamas galutinis, aiškiai pasirinktas sprendimo kelias. Jei pateikti keli prieštaringi atsakymai ir nė vienas nepasirinktas, galutinio atsakymo kriterijus neįvykdytas.
- **Metodinė klaida** (neteisinga formulė, neteisėtas dalijimas, neteisingas keitinys, nepagrįstas sprendinių atmetimas) nevertinama kaip vien aritmetinė. Taškai už klaidingą metodą ir nuo jo priklausomas nepagrįstas išvadas neskiriami; nepriklausomi teisingi žingsniai gali būti įskaityti.
- Vienos klaidos taisyklė nesuteikia taškų už neparodytus gebėjimus: jei klaida uždavinį supaprastino ir mokinys nebetikrino šakų ar sąlygų, neparodyti kriterijai neįskaitomi. Vertinimo minimumas – 0 taškų.

**Tik atsakymas.** Be sprendimo galima skirti tik aiškiai atsakymui numatytus taškus. Išimtis – tiesioginis skaidymo dauginamaisiais užrašas: teisinga pilna sandauga pati parodo prašytą rezultatą ir gauna visus tai daliai skirtus taškus.

# Kaip praktiškai taikyti klaidų taisyklę

**Viena klaida:** nustatomas balas už parodytus teisingus metodus, vertinant vėlesnį skaičiavimą pagal mokinio gautus skaičius; iš šio balo atimamas 1 taškas. To paties klaidingo skaičiaus pasikartojimai ar klaidingas atsakymas antrą kartą nebaudžiami.

**Dvi klaidos:** grįžtama prie pirmosios klaidos vietos ir susumuojami tik iki jos teisingai įvykdyti kriterijai. Jei kriterijus reikalauja ir metodo, ir rezultato, o rezultatas iki pirmos klaidos dar negautas, už tą kriterijų taškas neskiriamas. Kai eilutėje numatyti 2 ar 3 taškai, jų vidinis paskirstymas žemiau nurodytas atskirai.

## Pavyzdys: Apolono 5 uždavinys (5 t.)

Teisingai reikia gauti $S = x_1 + x_2 = 6$, $P = x_1x_2 = 4$, naują sumą $S^2 - 2P = 28$ ir naują sandaugą $P^2 = 16$.

- Mokinys teisingai užrašo $S = 6$, $P = 4$, bet apskaičiuoja $36 - 8 = 30$. Toliau teisingai gauna naują sandaugą 16 ir užrašo $y^2 - 30y + 16 = 0$. **4/5 t.**: viena aritmetinė klaida, tolesnis metodas teisingas.
- Tas pats mokinys papildomai užrašo $4^2 = 12$. **3/5 t.**: iki pirmos klaidos teisingai nustatė $S$ (1 t.), $P$ (1 t.) ir naujos sumos formulę $S^2 - 2P$ (1 t.). Taškai už vėlesnį darbą nebeskiriami.
- Mokinys užrašo $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$. Tai **metodinė klaida**: praleistas $-2x_1x_2$ narys. Vieno taško aritmetinės klaidos lengvata čia netaikoma.

## Kiti svarbūs sprendimo požymiai

- Taškas už diskriminantą nėra privalomas sprendžiant skaidymu ar Vijeto teorema: jis pakeičiamas lygiaverčiu teisingu šaknų nustatymo žingsniu.
- Už teisingas šaknis nereikalaujama dar ir įstatymo į pradinę lygtį, jei visas kelias buvo ekvivalentus ir apibrėžimo sritis nepažeista.
- Sąlygose „neskaičiuodami sprendinių“ tikslas – įvertinti darbą su suma ir sandauga. Vien tik aiškiai apskaičiuotų šaknų naudojimas nesuteikia taškų už prašytą šaknų neskaičiavimo metodą; galutinio rezultato taškai gali būti skiriami.
- Galutinio atsakymo kriterijus suteikiamas vieną kartą. Jei du sprendiniai numatyti viename 1 taško kriterijuje, reikia abiejų; dalinis sprendinių radimas gali būti įskaitytas ankstesniame metodo kriterijuje.

## Pažymio skyrimas

| Taškai | 0–4 | 5–8 | 9–12 | 13–16 | 17–20 | 21–24 | 25–29 | 30–33 | 34–37 | 38–40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pažymys | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Sąlygos pastaba.** 8a dalies $(k+2)(l+2)$ idėja 8b dalyje pritaikoma, pavyzdžiui, imant $k = -x_1$, $l = -x_2$. Nereikalaujama būtent tokio žymėjimo.

# Dioniso variantas: 1–4 uždaviniai

### 1 uždavinys 3 taškai

*Sąlyga.* $(x-3)(x+4) = 2x+8$.

**Sprendimas.** $x^2+x-12 = 2x+8 \iff x^2-x-20=0 \iff (x-5)(x+4)=0$. Atsakymas: $x=-4$ arba $x=5$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna $x^2-x-20=0$.
- **1 t.** Teisingai skaido $(x-5)(x+4)=0$ arba nustato šaknis kitu metodu.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius $-4$ ir $5$.

### 2 uždavinys 3 taškai

*Sąlyga.* $x^2+px-21=0$ šaknis $-3$; rasti $p$ ir kitą šaknį.

**Sprendimas.** $9-3p-21=0 \Rightarrow p=-4$. Iš $(-3)x_2=-21$ gauname $x_2=7$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Įstato šaknį ir gauna $9-3p-21=0$ arba pradeda lygiavertį kelią.
- **1 t.** Nustato $p=-4$.
- **1 t.** Nustato kitą šaknį $7$.

*Vertinimo pastaba.* Galima pirmiausia rasti kitą šaknį iš sandaugos. Už du vien teisingus atsakymus be sprendimo – iki 2 t.

### 3 uždavinys 6 taškai

*Sąlyga.* a) $-2x^2+3x-1$; b) $a(a+b-c)-b(c-a-b)$; c) $x^3+3x^2-16x-48$.

**Sprendimas. a)** $-(2x-1)(x-1)$.

**b)** $c-a-b=-(a+b-c)$, todėl $(a+b)(a+b-c)$.

**c)** $(x+3)(x^2-16)=(x+3)(x-4)(x+4)$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už tinkamas šaknis arba tinkamą skaidymo pradžią; 1 t. už pilną sandaugą.
- **2 t.** b): 1 t. už priešingų skliaustų atpažinimą; 1 t. už $(a+b)(a+b-c)$.
- **2 t.** c): 1 t. už $(x+3)(x^2-16)$; 1 t. už pilną skaidymą.

*Vertinimo pastaba.* Teisinga pilna sandauga be tarpinių eilučių – 2 t. už atitinkamą dalį.

### 4 uždavinys 4 taškai

*Sąlyga.* Plotas 96 cm$^2$, perimetras 40 cm.

**Sprendimas.** $uv=96$, $u+v=20$, todėl $u^2-20u+96=0$, $(u-8)(u-12)=0$. Kraštinės: 8 cm ir 12 cm. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna $u+v=20$ ir $uv=96$.
- **1 t.** Sudaro kvadratinę lygtį arba pagrįstai ieško skaičių poros.
- **1 t.** Teisingai išsprendžia: $u=8$ arba $u=12$.
- **1 t.** Pateikia abi kraštines su vienetais arba aiškia nuoroda į centimetrus.

*Vertinimo pastaba.* Tinka ir pagrįstas skaičių poros parinkimas su abiejų sąlygų patikra; kvadratinės formulės naudoti nebūtina.

# Dioniso variantas: 5–6 uždaviniai

## 5 uždavinys — 5 taškai

*Sąlyga.* $x^2 - 8x + 6 = 0$; sudaryti redukuotą lygtį su šaknimis $x_1^2, x_2^2$, šaknų neskaičiuojant.

**Sprendimas.** $S = 8$, $P = 6$; nauja suma $S^2 - 2P = 52$, nauja sandauga $P^2 = 36$. Atsakymas: $y^2 - 52y + 36 = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Nustato $S = 8$.
- **1 t.** Nustato $P = 6$.
- **1 t.** Užrašo naujos sumos formulę $S^2 - 2P$.
- **1 t.** Nustato naują sandaugą $P^2 = 36$.
- **1 t.** Gauna sumą 52 ir užrašo $y^2 - 52y + 36 = 0$.

*Vertinimo pastaba.* Kintamąjį galima žymėti ir $x$. Vien apskaičiuojant pradines šaknis ir naudojant jas – iki 2 t. (nauja sandauga ir galutinė lygtis).

## 6 uždavinys — 5 taškai

*Sąlyga.* $(4 + 8x - x^2)(x - 3)(x - 5) = -120$.

**Sprendimas.** Imame $t = (x - 4)^2$. Tada pirmasis daugiklis $20 - t$, kitų dviejų sandauga $t - 1$. Gauname $(20 - t)(t - 1) = -120$, t. y. $t^2 - 21t - 100 = 0$, $(t - 25)(t + 4) = 0$. Kadangi $t \geq 0$, lieka $t = 25$. Atsakymas: $x = -1$ arba $x = 9$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka keitinį ir gauna $(20 - t)(t - 1) = -120$ arba lygiavertį reiškinį.
- **1 t.** Gauna $t^2 - 21t - 100 = 0$.
- **1 t.** Randa $t = 25$ ir $t = -4$.
- **1 t.** Pagrindžia $t \geq 0$, atmeta $-4$ ir grįžta prie $(x - 4)^2 = 25$.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius $-1$ ir 9.

*Vertinimo pastaba.* Tinka ir $u = x^2 - 8x$: gaunama $u^2 + 11u - 180 = 0$, $u = 9$ arba $-20$. Antroji reikšmė realiųjų $x$ neduoda.

# Dioniso variantas: 7–8 uždaviniai

## 7 uždavinys — 7 taškai

*Sąlyga.* $x^2-(m+3)x+3m=0$; skirtingos realiosios šaknys ir $x_1^2=x_2$.

**Sprendimas.** $x_1=t$, $x_2=t^2$: $t+t^2=m+3$, $t^3=3m$. Taigi $t^3-3t^2-3t+9=0$, $(t-3)(t^2-3)=0$. Gauname $t=3,\sqrt{3},-\sqrt{3}$, o $m=t^2+t-3$ duoda $m=9,\sqrt{3},-\sqrt{3}$. Tinkamos šaknų poros: $(3,9),(\sqrt{3},3),(-\sqrt{3},3)$.
**Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka $x_1=t$, $x_2=t^2$.
- **1 t.** Užrašo sumą $t+t^2=m+3$.
- **1 t.** Užrašo sandaugą $t^3=3m$.
- **1 t.** Pašalina $m$ ir gauna kubinę lygtį.
- **1 t.** Išskaido ir gauna visas tris $t$ reikšmes.
- **1 t.** Gauna visas $m$ reikšmes $9,\sqrt{3},-\sqrt{3}$.
- **1 t.** Pagrindžia, kad visos gautos šaknų poros realiosios, skirtingos ir tinkamos.

*Vertinimo pastaba.* Vien diskriminanto teigiamumas nepakeičia ryšio $x_1^2=x_2$ patikros. Pilnas ekvivalentus kelias ir nurodytos tinkamos poros pakanka.

## 8 uždavinys — 7 taškai

*Sąlyga.* a) $kl+2k+2l+4$; b) $x^2-ax+2a+2=0$ turi dvi skirtingas sveikąsias šaknis.

**Sprendimas. a)** $(k+2)(l+2)$.

**b)** $x_1+x_2=a$, $x_1x_2=2a+2$, todėl $(x_1-2)(x_2-2)=6$. Daugiklių poros: $(1,6),(2,3),(-1,-6),(-2,-3)$. Šaknų poros: $(3,8),(4,5),(1,-4),(0,-1)$. Atsakymas: $a\in\{-3,-1,9,11\}$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už $k(l+2)+2(l+2)$; 1 t. už $(k+2)(l+2)$. Pilna teisinga sandauga iš karto – 2 t.
- **1 t.** b): užrašo abi Vijeto lygybes.
- **1 t.** b): gauna $(x_1-2)(x_2-2)=6$.
- **1 t.** b): išvardija visas keturias daugiklių poras.
- **1 t.** b): gauna visas keturias $a$ reikšmes.
- **1 t.** b): pagrindžia gautų skirtingų sveikųjų šaknų tinkamumą.

*Vertinimo pastaba.* a) ir b) vertinamos atskirai; b) maksimumas – 5 t. a) dalies formulė tinka ir su $k=-x_1$, $l=-x_2$, nes gaunama ta pati sandauga.